FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Bogotá Datajam: Uso y Aprovechamiento de Datos
(Edición 5) - 2026

Sección 1 – Información general del equipo

1. **Nombre del equipo:** DATAPRIME

2. **Entidad u organización a la que pertenece cada integrante**
   Joan Nicolas Roncancio Bolivar - Estudiante
   Jorge Esteban Aponte Bernal - Estudiante
   Daniel Esteban Diaz Medina - Estudiante

3. **Nombre completo, rol y perfil principal de cada integrante:**
   Joan Nicolas Roncancio Bolivar - Analista de datos - Estudiante

   Jorge Esteban Aponte Bernal - Analista de visualización y documentación - Estudiante

   Daniel Esteban Diaz Medina - Analista de datos y apoyo en integración de fuentes - Estudiante

4. **Correo electrónico de contacto del equipo (líder):**
   jnroncancio@ucompensar.edu.co

Sección 2 – Formulación del problema

6. **Problema público a abordar:**
   La alta ocurrencia de siniestros viales en Bogotá genera afectaciones a la seguridad vial, la movilidad urbana y la atención de emergencias. Es necesario identificar patrones territoriales y temporales que permitan comprender mejor la distribución de estos eventos.

7. **Justificación del problema:**
   Los siniestros viales afectan a conductores, pasajeros, peatones y demás actores de la vía. Analizar esta problemática permite generar evidencia para apoyar estrategias de prevención, mejora de la movilidad y optimización de recursos destinados a la atención de emergencias.

8. **Delimitación del análisis:**
   El análisis se desarrolla para Bogotá D.C., utilizando información histórica de siniestros viales y eventos atendidos por organismos de emergencia, con énfasis en la distribución territorial de los casos.

9. **Pregunta de análisis**
   ¿Qué patrones espaciales y temporales presentan los siniestros viales en Bogotá y cómo pueden contribuir a identificar zonas prioritarias para la prevención y gestión

del riesgo vial?

10. **Hipótesis o expectativa analítica preliminar**
    Los siniestros viales presentan una mayor concentración en determinadas localidades y corredores de la ciudad, lo que evidencia diferencias territoriales que pueden ser identificadas mediante el análisis de datos abiertos.

Sección 3 – Datos y fuentes

11. **Fuentes de datos identificadas (mínimo 2, preferiblemente provenientes del Portal de Datos Abiertos Bogotá)**
    Histórico de siniestros viales Bogotá D.C. (2015-2021) Entidad fuente: Secretaría Distrital de Movilidad Enlace: https://datosabiertos.bogota.gov.co/en/dataset/historico-siniestros-bogota-d-c/resource/f5862aaa-4e1c-463e-94d5-f04db8164360
    Incidentes atendidos por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Entidad fuente: UAECOB Enlace: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/incidente-atendido-por-bomberos/resource/eb7468f8-abe0-48af-9899-ac68888fc38f

12. **Variables clave identificadas**
    Fecha Localidad Tipo de evento Ubicación Año Mes Cantidad de incidentes Coordenadas geográficas

13. **Posible estrategia de integración de datos**
    La integración se realiza mediante variables de territorio (localidad) y tiempo (fecha, año y mes), permitiendo relacionar los eventos registrados por ambas fuentes.

14. **¿Los datos seleccionados contienen información geográfica, territorial o de segmentación institucional relevante para el análisis?**
    Sí ☒
    No ☐
    Parcialmente ☐

15. **¿Cuál es la principal entidad, sector o temática sobre la cual se enfoca el análisis?**
    Movilidad y seguridad vial

Sección 4 – Enfoque técnico y analítico

16. **¿El análisis incorpora variables o enfoques relacionados con género, inclusión o poblaciones diferenciales?**

    Seleccione una opción:
    Sí☐
    No☐
    En evaluación ☒

    En caso afirmativo, describa brevemente cómo se incorporan estos enfoques en el análisis.

17. **Herramientas a utilizar**
(Selección múltiple)

- **Python ☒**
- **R ☐**
- **Power BI ☒**
- **Excel ☒**
- **QGIS ☐**
- **Tableau ☐**
- **Looker Studio ☐**
- **Otro:** Introduzca el nombre de cada una de las herramientas que emplearán.

18. **Tipo de análisis que esperan realizar**
(Selección múltiple)

- **Análisis exploratorio ☒**
- **Construcción de indicadores ☒**
- **Modelos estadísticos ☐**
- **Visualización de datos ☒**
- **Modelos de IA ☐**
- **Análisis geoespacial ☒**
- **Otro:** Introduzca el tipo de análisis que espera realizar.

Sección 5 – Visualización desarrollada y principales resultados

19. **Descripción de la herramienta desarrollada**
Se desarrolló un tablero interactivo que permite visualizar la distribución de siniestros viales por localidad, periodo de tiempo y tipo de evento. La herramienta facilita la exploración de patrones territoriales mediante gráficos y mapas interactivos.

20. **Hallazgos y conclusiones**
Se identificaron diferencias importantes en la concentración de siniestros entre localidades de Bogotá. Los resultados muestran zonas con mayor recurrencia de eventos, lo que permite priorizar acciones de prevención y control.

La integración de datos de movilidad y emergencias complementa el análisis y mejora la comprensión de la problemática.

21. **Impacto y utilidad de la solución desarrollada para la toma de decisiones**
La solución permite identificar zonas críticas de siniestralidad vial y facilita la toma de decisiones basada en evidencia.

Los resultados pueden apoyar la formulación de estrategias de seguridad vial, priorización de intervenciones y mejor distribución de recursos destinados a la prevención y atención de incidentes.

Sección 6 – Experiencia de uso del Portal de Datos Abiertos de Bogotá

22. **Describa brevemente su experiencia durante el desarrollo del DataJam, indicando, en caso de aplicar:**
    El Portal de Datos Abiertos de Bogotá permitió acceder a información relevante para el desarrollo del análisis. La experiencia fue positiva debido a la disponibilidad de conjuntos de datos públicos y documentación asociada. Las principales dificultades estuvieron relacionadas con diferencias en los formatos de los datos y la necesidad de realizar procesos de limpieza y transformación antes de su integración. Como mejora, sería útil contar con mayor estandarización entre conjuntos de datos y metadatos más detallados.

Sección 7 – Observaciones del ejercicio

23. **¿Cuál ha sido el principal reto técnico o metodológico hasta el momento?**
    La integración y depuración de múltiples fuentes de datos con estructuras diferentes.

24. **¿Qué consideran que les hace falta para desarrollar mejor su análisis?**
    Mayor disponibilidad de variables complementarias. Mayor actualización de algunas fuentes. Documentación más detallada para ciertos conjuntos de datos.

25. **Comentarios adicionales sobre el DataJam o el uso de datos abiertos**
    La experiencia del DataJam permitió fortalecer competencias en análisis de datos, integración de información pública y visualización orientada a la toma de decisiones.